UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS





Circuitos cuánticos reversibles para funciones booleanas

Revisión y validación ideal en Qiskit

Integrantes

Brayan Vladymir Molocho Condori	164244
Haider Alex Carpio Hermoza	164563
Efraín Vitorino Marín	160337

Asignatura: Computación Cuántica
Código: IF460AIN
Docente: Raúl Huillca Huallparimachi
Semestre: 2026-II

Cusco, Perú · Noviembre de 2026

Pregunta, problema y objetivos

Pregunta de investigación

¿Cómo cambian los recursos de funciones booleanas reversibles con QFT frente a Toffoli?

Problema: AND pierde información: $00, 01, 10 \mapsto 0$; $11 \mapsto 1$. Una evolución cerrada exige $U^\dagger U = I$.

Objetivo: implementar y comparar QFT y Toffoli; analizar cuatro antecedentes, validar cinco funciones, medir qubits/CX/profundidad y entregar código reproducible.

20 frente a 31

qubits para AND de 16 entradas

Compilar $N = 16$ no implica validarlo exhaustivamente.

Recorrido: fundamentos y antecedentes; diseño Qiskit; validación, recursos y limitaciones.

Nielsen y Chuang (2010); escalamiento.csv. El ahorro de qubits exige evaluar también CX y profundidad.

Fundamentos: estados, amplitudes y unitariedad

Un qubit	Varios qubits	Evolución y medida
$\lvert\psi\rangle = \alpha\lvert 0\rangle + \beta\lvert 1\rangle,$ $\lvert\alpha\rvert^2 + \lvert\beta\rvert^2 = 1.$	$\lvert a\rangle \otimes \lvert b\rangle = \lvert ab\rangle,$ $\lvert\psi\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}.$	$\lvert\psi'\rangle = U\lvert\psi\rangle,$ $U^\dagger U = I,$ $P(x) = \lvert\langle x\lvert\psi'\rangle\rvert^2.$
$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. El producto interno expresa normalización y ortogonalidad: $\langle 0\lvert 1\rangle = 0$.	n qubits se describen con 2^n amplitudes.	

Distinción: una matriz estocástica transforma probabilidades; una unitaria transforma amplitudes complejas y conserva sus fases.

Nielsen y Chuang, Quantum Computation and Quantum Information (2010).

Las compuertas que utiliza la implementación

Operaciones de un qubit

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

X invierte un bit; H permite preparar superposición.

Operaciones controladas

$$\mathrm{CNOT} : (a, b) \mapsto (a, b \oplus a),$$
$$\mathrm{Toffoli} : (a, b, c) \mapsto (a, b, c \oplus ab).$$

SWAP intercambia dos líneas. Las fases controladas CP permiten sumar en la base de Fourier.

Idea central

Una función booleana necesita registros auxiliares o información residual para formar una transformación reversible.

Nielsen y Chuang (2010). Convenciones de compuertas: Qiskit.

QFT: convertir una suma en fases

$$F_M|t\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i t k/M}|k\rangle, \qquad M = 2^m.$$



$$D_b|k\rangle = e^{2\pi i b k/M}|k\rangle.$$

Idea central

El proyecto usa $M = 4$ para el semisumador: dos qubits en el acumulador y un qubit de control.

Draper, Addition on a Quantum Computer (2000); IBM Quantum, documentación QFTGate.

Antecedentes 1 y 2: arquitectura y composición

1. Kaltehei et al. (2026)

Semisumador QFT/QFT inversa; AND, NAND, OR, NOR y XOR con X/SWAP; extensión a conteo de población.

Evaluar ancho, auxiliares, CX y profundidad: reducir qubits puede aumentar interacciones.

Arquitectura principal adoptada; las métricas son propias.

2. Escanez-Exposito y Caballero-Gil (2026)

QuantumSolver Composer: circuitos digitales, sumadores, bloques lógicos y criptografía.

Modularidad y valor didáctico no implican costo mínimo. No reproducimos sus cifradores.

Separar construcción, verificación y exportación facilita reproducir.

[1] Quantum Engineering, 9882453; DOI: 10.1155/que2/9882453. [2] Logic J. IGPL 34(1), jzaf019; DOI: 10.1093/jigpal/jzaf019.

Antecedentes 3 y 4: síntesis y minimización

3. Clarino et al. (2025)	4. Hajjdiab et al. (2024)
Síntesis LUT con Shannon/Davio y fases relativas; cancelación en pares de cómputo/descomputación para reducir puertas T.	Q-Map: técnica visual y álgebra booleana para construir circuitos compactos.
La mejora depende de la red; las fases afectan entradas coherentes.	Medir compuertas y auxiliares juntos; los ejemplos no prueban optimalidad general.
La tabla de verdad no detecta fases: comparamos operadores completos.	Complementa la aritmética; implementamos semisumadores, no Q-Map.

[3] IEICE E108-D(4), 320–329; DOI: 10.1587/transinf.2024EDP7194. [4] Physica Scripta 99(8), 085127; DOI: 10.1088/1402-4896/ad5c17.

Qué aporta cada enfoque a la comparación

Antecedente	Estrategia	Métricas	Lección para el proyecto
Kaltehei et al.	Aritmética y lógica con QFT	Qubits, CX, profundidad	Reducir ancho puede aumentar las interacciones.
Escanez-Exposito y Caballero-Gil	Composición de bloques	Costo y auxiliares	Modularidad y facilidad de verificación.
Clarino et al.	Síntesis LUT, fases relativas	Conteo T	Verificar fases y contexto de descomputación.
Hajjdiab et al.	Minimización visual	Compuertas y auxiliares	Comparar bajo las mismas condiciones.

Revisión dirigida de los cuatro artículos del avance original. No constituye una búsqueda bibliográfica exhaustiva.

Metodología del experimento propio

1. Construir

- Dos semisumadores.
- Cinco funciones.
- Contador QFT y escalera AND.

2. Verificar

- Tablas de verdad.
- Operadores completos.
- Conteo y AND multientrada.

3. Comparar

- Qubits, CX y profundidad.
- Misma base y compilador.
- Datos, gráficas e informe.

Idea central

Simulación ideal en CPU. Se validan exhaustivamente $N = 2, 4, 8$; para $N = 16$ se construye y compila.

Implementación: proyecto/experimento.py. Datos generados localmente a partir de entradas binarias.

Semisumador: registros y salida esperada

Convención de registros

$$q_0 = a, \qquad q_1 = c = 0, \qquad q_2 = b.$$

El acumulador representa $t = a + 2c$.

$$(t, b) \longmapsto (t + b \bmod 4, b).$$

Con $c = 0$:

$$q_0 = a \oplus b, \qquad q_1 = ab, \qquad q_2 = b.$$

a	b	Suma	Acarreo	Conteo
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	2

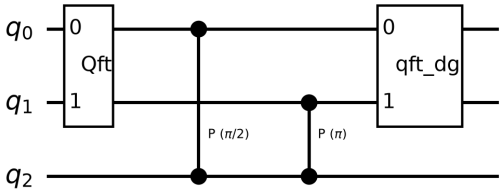
Qiskit imprime cadenas como $q_2 q_1 q_0$.

La salida lógica de la familia se ubicará siempre en q_1.

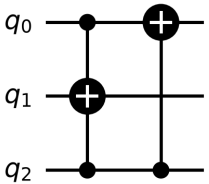
La transformación es reversible también para $c = 1$; la interpretación de semisumador usa $c = 0$.

Dos circuitos, el mismo operador

Realización mediante QFT



Toffoli seguida de CNOT



Idea central

Se compara la transformación completa de los ocho estados de la base, incluidos los que tienen el auxiliar inicial en uno.

Diagramas generados por Qiskit antes de la compilación.

Cómo se obtienen las cinco funciones booleanas

Función	Antes del sumador	Después
AND	Identidad	Identidad
NAND	Identidad	X en q_1
OR	X en q_0 y q_2	X en q_1
NOR	X en q_0 y q_2	Identidad
XOR	Identidad	SWAP (q_0, q_1)

a	b	*AND*	*NAND*	*OR*	*NOR*	*XOR*
0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0

Idea central

Las mismas operaciones de preparación y salida se aplican a ambos diseños. Las líneas restantes conservan información residual.

Función logic_gate() en proyecto/experimento.py. OR y NOR se construyen con las leyes de De Morgan.

El núcleo de la implementación en Qiskit

```
from numpy import pi
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit.library import QFTGate

qc = QuantumCircuit(3)
qc.append(QFTGate(2), [0, 1])
qc.cp(pi / 2, 2, 0)
qc.cp(pi, 2, 1)
qc.append(QFTGate(2).inverse(), [0, 1])
```

Interpretación

1. QFT del acumulador.
2. Dos fases controladas por b.
3. QFT inversa para recuperar la suma.

`half_adder("Toffoli")` sustituye este núcleo por Toffoli y CNOT.

Versión comprobada: Qiskit 2.6.2. El código completo está en proyecto/experimento.py.

Escalamiento: contador QFT frente a escalera AND

Contador QFT: $N = 2^k$ entradas

- Reutiliza la primera entrada en el acumulador.
- Añade k auxiliares: $N + k$ **qubits**.
- Obtiene $s = \sum_i x_i$ con $k + 1$ bits.
- Bit superior: AND. Bit inferior: paridad.

Escalera de Toffoli

- Calcula productos parciales de las entradas.
- Usa $N - 1$ auxiliares: $2N - 1$ **qubits**.
- Aplica $N - 1$ Toffoli.
- Conserva entradas y productos sin descomputarlos.

Idea central

Se compara AND; cada diseño deja distintos registros residuales.

Funciones population_count() y and_ladder(). Para N=8: 11 qubits QFT frente a 15 de la escalera.

Validación de bits, fases y resultados

592 casos y 12 pruebas automatizadas

- $5 \times 4 \times 2 = 40$ casos: cinco funciones, cuatro entradas y dos diseños.
- $2(4 + 16 + 256) = 552$ casos multientrada.

N	Diseño	Casos	$P_{\text{mín}}$
2	QFT	4	1.000000
2	Toffoli	4	1.000000
4	QFT	16	1.000000
4	Toffoli	16	1.000000
8	QFT	256	1.000000
8	Toffoli	256	1.000000

Operadores completos de tres qubits

$$\varepsilon = \max_{ij} |(U_{\text{QFT}} - U_{\text{Toffoli}})_{ij}|.$$

Unitariedad $U^\dagger U = I$ y comparación compilado/original: incluye fases de los ocho estados.

Tolerancia: 10^{-10}. Error máximo: `3.70e-15`.

$P_{\text{mín}}$ de tablas: 1.000000. QFT verifica peso de Hamming completo; Toffoli verifica AND.

Statevector y Operator; metricas.json, validacion.csv y tests. Probabilidades a seis decimales: diferencias numéricas de redondeo. Se valida el modelo ideal; la fidelidad QPU exige experimentos físicos.

Condiciones comunes de compilación

Configuración

- Python 3.12 y Qiskit 2.6.2.
- Base de puertas: $\{U, \mathrm{CX}\}$.
- Optimización: nivel 3.
- Semilla: 42.
- Conectividad completa.

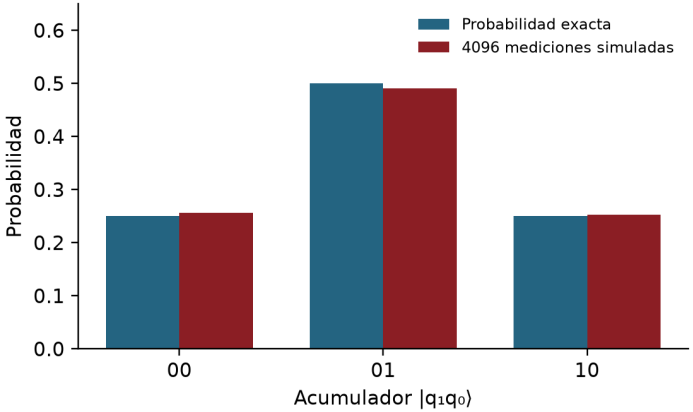
Qué se mide

- Qubits, CX, profundidad y total de puertas.
- Preparación y mediciones excluidas del costo.
- Sin asumir entradas iniciales en cero: `qubits_initially_zero=False`.

Permutaciones de salida: un SWAP final puede representarse con el etiquetado lógico. Se registra ese mapeo y se verifica con `Operator.from_circuit`.

Configuración y permutaciones en metricas.json y CSV. Documentación oficial de Qiskit: compiler y Operator.

Entradas en superposición: suma de dos bits uniformes



Muestreo ideal en CPU con Statevector.sample_counts. Se mide el acumulador q1q0.

Se aplica H a q_0 y q_2, seguido del semisumador QFT.

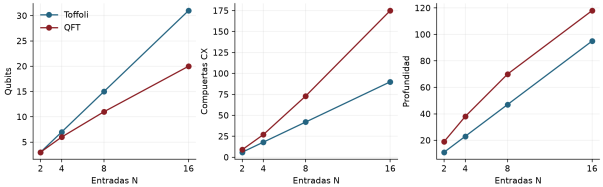
$$P(00) = 1/4,$$
$$P(01) = 1/2,$$
$$P(10) = 1/4.$$

4096 muestras, semilla 42.

Las diferencias se deben al muestreo finito.

Recursos AND: tablas y crecimiento con N

N	Diseño	Qubits	CX	Prof.
2	QFT	3	9	19
2	Toffoli	3	6	11
4	QFT	6	27	38
4	Toffoli	7	18	23
8	QFT	11	73	70
8	Toffoli	15	42	47
16	QFT	20	175	118
16	Toffoli	31	90	95



$N = 16$**:** 20 frente a 31 qubits (11 menos: 35,5 %); CX 175/90; profundidad 118/95.

QFT reduce ancho para $N \geq 4$ y devuelve además el conteo de población. La escalera usa menos CX y profundidad.

escalamiento.csv; base y conectividad comunes. N=16 solo compilado, validación exhaustiva hasta N=8. Las curvas no representan tiempos ni fidelidades de hardware.

Limitaciones y siguiente etapa

Límites del avance

- Simulación sin ruido ni errores de lectura.
- Sin enrutamiento de una QPU concreta.
- Registros residuales distintos en multientrada.
- Conteo CX no equivale a conteo T.

Trabajo pendiente

- Evaluar ruido y conectividad física.
- Comparar MCX de pocos auxiliares.
- Estudiar QFT aproximada.
- Incluir descomputación y limpieza de registros.

Lectura correcta del resultado: una probabilidad ideal cercana a uno no establece una ventaja experimental en hardware.

Las extensiones enumeradas permanecen pendientes; no se atribuyen resultados de esos experimentos al avance.

Conclusiones y entrega reproducible

1. La plantilla común permite construir y validar **cinco funciones reversibles**.
2. QFT y Toffoli implementan el **mismo operador de semisumador**, incluidas sus fases.
3. El ahorro de qubits debe evaluarse junto con **CX, profundidad y limpieza de registros**.

Cómo reproducir el avance desde la raíz del repositorio

```
.venv/bin/python -m pytest -q
.venv/bin/python -m proyecto.experimento
make informe presentacion
```

Código: `proyecto/experimento.py`. Datos y figuras: `informe/latex/resultados/`.

Entrega: artículo, proyecto Qiskit, datos, pruebas y estas diapositivas.

Apoyo: recursos de las cinco funciones de dos entradas

Función	Diseño	CX	Prof.	Total
AND	Toffoli	5	11	14
AND	QFT	9	19	29
NAND	Toffoli	5	11	14
NAND	QFT	9	19	29
OR	Toffoli	5	11	16
OR	QFT	9	19	29
NOR	Toffoli	5	11	16
NOR	QFT	9	19	29
XOR	Toffoli	5	11	14
XOR	QFT	9	19	29

Cómo interpretar la tabla

- Todos usan tres qubits.
- Se compara la plantilla completa, con su información residual.
- El compilador registra las permutaciones de salida.

Un XOR que solo actualiza un objetivo puede construirse con dos CNOT. Esta plantilla no pretende ser una síntesis mínima para cada función.

Resultados propios de recursos_dos_entradas.csv. Total incluye puertas de uno y dos qubits de la base compilada.

Apoyo: cómo fundamentan el proyecto las fuentes añadidas

Fuente	Aplicación y límite en este avance
Bennett (1973)	Reversibilidad y descomputación; la limpieza de auxiliares queda pendiente.
Barenco et al. (1995)	Universalidad de puertas de un qubit y CX; justifica una base común.
Cuccaro et al. (2004)	Sumador con un auxiliar; el ahorro frente a nuestra escalera no se generaliza a todos los diseños Toffoli.
Maslov (2016)	Fases relativas bajo condiciones específicas; se conservan Toffoli exactas.
Shende et al. (2006)	Síntesis y costo CNOT; no se implementa su algoritmo.
Coppersmith (2002)	QFT aproximada (informe de 1994); aquí se usa QFT exacta.

Revisión dirigida: 12 fuentes académicas y cuatro referencias oficiales de API.

Referencias bibliográficas (16 fuentes) I

[1] A. Kaltehei, M. Kurt, A. Gençten, and S. Çakmak, "Resource-efficient quantum circuit design for reversible logic implementation," *Quantum Engineering*, vol. 2026, p. 9882453, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1155/que2/9882453

[2] D. Escanez-Exposito and P. Caballero-Gil, "Quantum simulation of Boolean logic, digital circuits, and cryptographic schemes," *Logic Journal of the IGPL*, vol. 34, no. 1, p. jzaf019, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1093/jigpal/jzaf019

[3] D. Clarino, N. Asada, A. Matsuo, and S. Yamashita, "Leveraging different Boolean function decompositions to reduce T-Count in LUT-Based quantum circuit synthesis," *IEICE Transactions on Information and Systems*, vol. E108-D, no. 4, pp. 320–329, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1587/transinf.2024EDP7194

[4] H. Hajjdiab, A. Khalil, and H. Eleuch, "Q-Map: quantum circuit implementation of boolean functions," *Physica Scripta*, vol. 99, no. 8, p. 085127, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad5c17

[5] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.

Referencias bibliográficas (16 fuentes) II

[6] T. G. Draper, "Addition on a quantum computer," arXiv:quant-ph/0008033, 2000. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0008033

[7] IBM Quantum, "QFTGate: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.circuit.library.QFTGate

[8] ——, "Statevector: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector

[9] ——, "Compilation routines: qiskit.compiler.transpile," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/compiler

[10] ——, "Operator: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator

[11] C. H. Bennett, "Logical reversibility of computation," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 17, no. 6, pp. 525–532, 1973. [Online]. Available: https://doi.org/10.1147/rd.176.0525

Referencias bibliográficas (16 fuentes) III

[12] A. Barenco, C. H. Bennett, R. Cleve, D. P. DiVincenzo, N. Margolus, P. Shor, T. Sleator, J. A. Smolin, and H. Weinfurter, "Elementary gates for quantum computation," *Physical Review A*, vol. 52, no. 5, pp. 3457–3467, 1995. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9503016

[13] S. A. Cuccaro, T. G. Draper, S. A. Kutin, and D. P. Moulton, "A new quantum ripple-carry addition circuit," arXiv:quant-ph/0410184, 2004. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0410184

[14] D. Maslov, "Advantages of using relative-phase Toffoli gates with an application to multiple control Toffoli optimization," *Physical Review A*, vol. 93, no. 2, p. 022311, 2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1508.03273

[15] V. V. Shende, S. S. Bullock, and I. L. Markov, "Synthesis of quantum-logic circuits," *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 25, no. 6, pp. 1000–1010, 2006. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0406176

[16] D. Coppersmith, "An approximate Fourier transform useful in quantum factoring," arXiv:quant-ph/0201067, 2002, informe IBM RC 19642 de 1994; depositado en arXiv en 2002. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0201067